

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №1 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №1
На основании донесение об останове / On the basis of a report of the stop or / dated 02.05.2025

Об Автоматическом останове ГПА №1, 3 / About Automatic shutdown of GCU №1, 3
(*об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU*)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главный инженер УТГ «Шымкент» Мусин.А.Р, Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» Сюй Далую, Начальник компрессорной службы УТГ "Шымкент» Абдуллаев Г., Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Максатбек Д., Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» Жайнаков А., Начальник КС-1 «Алинтау» Чэнь Чжигоу, Заместитель Начальника КС-1 «Алинтау» Кұдайбергеноұлы Б., Ведущий инженер КС КС-1 «Алинтау» Урбисинов Р., Ведущий инженер КИПиА КС-1 «Алинтау» Таиров А., Сменный инженер КС-1 «Алинтау» Космурзаев О./ Chief Engineer GTA «Shymkent» K.Bukharbayev, Deputy chief engineer GTA Shymkent Xu Daluo, Head of Compressor Service GTA Shymkent G. Abdullayev, Head of Instrumentation and Automated Control Service GTA «Shymkent» D. Maksatbek, Lead engineer of APCS GTA Shymkent A. Zhainakov, Head of CS-1 "Alimtau Chen Zhiguo, Deputy Head of CS-1 Alimtau B. Kudaibergenuly, Leading engineer CS Services of CS Alimtau R. Urbissinov, Leading Instrumentation and Automation Engineer of CS-1 A. Tairov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau O. Kosmurzaev.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА № 1, 3 / Operated GCU № 1, 3;

В ремонте ГПА №2 / Under repair GCU №2.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение №1 / Report № 1 от / from 02.05.2025

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 02.05.2025, 19:00.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

02.05.2025 в 19:00 оперативным персоналом на HMI SCADA зафиксировано резкое отклонение параметров в системе подачи топливного газа. Перепад давления (PDIT 7101) увеличился с 12 кПа до свыше 200 кПа. Одновременно с этим произошло резкое снижение давления на входе блока подготовки топливного газа (PT7101) с 7,1 МПа до 1,0 МПа. Указанный блок обеспечивает подачу топливного газа к газоперекачивающим агрегатам. Вследствие снижения давления в системе произошло автоматическое отключение ГПА №1 и №3 по причине потери пламени в камерах сгорания. После останова агрегатов давление в системе восстановилось до прежнего уровня.

В ходе визуального осмотра теплообменника и трубопроводной арматуры персоналом признаков отказа, утечек, механических повреждений и посторонних вмешательств не обнаружено. Анализ архивных трендов SCADA-системы показал, что снижение давления имело характер кратковременного перекрытия подачи газа через теплообменник. Возможной причиной такого перекрытия могло быть автоматическое закрытие электроприводного крана MOV7501, расположенного на входе в теплообменник и управляемого с контроллера в шкафу управления теплообменника.

При этом факт закрытия крана MOV7501 не подтверждён, так как система автоматического управления теплообменника (CAU) не оснащена журналом регистрации событий, а сигнал положения крана не выведен в SCADA-систему, что исключает возможность достоверной фиксации его состояния в момент инцидента. Согласно текущей программной логике ПЛК теплообменника, закрытие крана MOV7501 может происходить в следующих случаях:

- при превышении давления на входе (уставка аварийного срабатывания — 8,5 МПа),
- при превышении температуры газа на выходе (уставка — 65 °C),
- при срабатывании аварийного останова с панели шкафа управления.

При анализе архивных данных установлено, что ни давление, ни температура на момент инцидента не достигали аварийных порогов. Активация кнопки аварийного останова также подтверждена не была./

On May 2, 2025, at 19:00, the operating personnel recorded a sharp deviation in fuel gas supply parameters via the HMI SCADA system. The differential pressure across the (PDIT 7101) increased from 12 kPa to over 200 kPa. Simultaneously, the inlet pressure of the fuel gas treatment unit (PT7101) dropped from 7.1 MPa to 1.0 MPa. This unit supplies fuel gas to the gas compressor units (GCU). Due to the pressure drop in the system, automatic shutdown

of GCU No. 1 and No. 3 occurred as a result of flame loss in the combustion chambers. After the shutdown of the GCUs, the system pressure returned to normal operating levels.

During a visual inspection of the heat exchanger and adjacent pipeline fittings, no signs of malfunction, leakage, mechanical damage, or unauthorized interference were found by personnel. Analysis of SCADA system trend data indicated that the pressure drop had the characteristics of a brief interruption of gas supply through the heat exchanger. A possible cause of this interruption could be the automatic closure of the motor-operated valve MOV7501 located at the heat exchanger inlet, which is controlled by the heat exchanger controller via its local control cabinet.

However, the fact of MOV7501 valve closure could not be confirmed, as the heat exchanger's automatic control system (ACS) is not equipped with an event log, and the valve position signal is not displayed in the SCADA system, making it impossible to reliably determine its status at the time of the incident.

According to the current PLC control logic of the heat exchanger, the MOV7501 valve can be closed in the following cases:

- when inlet pressure exceeds the trip threshold (setpoint — 8.5 MPa),
- when outlet gas temperature exceeds the setpoint (65 °C),
- when the emergency shutdown (ESD) circuit is activated from the control cabinet panel.

Analysis of archived data confirmed that neither pressure nor temperature exceeded the trip thresholds during the incident. Activation of the emergency shutdown button was also not recorded.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

8. Отсутствуют/Absent.

9. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

С целью недопущения повторного резкого снижения давления газа при возможном перекрытии крана MOV7501, эксплуатационным персоналом была открыта байпасная линия подачи газа на теплообменник.

Дополнительно проведены следующие мероприятия:

- ревизия шкафа управления теплообменника, включая проверку целостности и надёжности контактных соединений; протяжка клеммных соединений; контроль технического состояния реле и их управляющих контактов; проверка состояния и работоспособности цепей питания, индикации и кнопки аварийного останова (ESD).

В результате осмотра и диагностики отказов или отклонений в работе элементов САУ теплообменника не выявлено. Оборудование функционирует в штатном режиме./

In order to prevent a recurrence of a sharp pressure drop in the fuel gas system due to a possible closure of valve MOV7501, the operating personnel opened the bypass gas supply line to the heat exchanger.

Additionally, the following measures were carried out: inspection of the heat exchanger control cabinet, including verification of the integrity and reliability of electrical connections; tightening of terminal connections; inspection of the technical condition of relays and their control contacts; verification of the condition and operability of power supply circuits, indication systems, and the emergency shutdown (ESD) button.

As a result of the inspection and diagnostic checks, no malfunctions or deviations were identified in the operation of the heat exchanger's automated control system (ACS). The equipment is operating in normal mode.

10. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №1, 3 выведены в работу / The status of GCU №1, 2 was put into "operate".

11. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

В связи с отсутствием фиксации события отключения крана MOV7501, из-за отсутствия журналов событий и отображения положения крана в системе SCADA, предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- Реализовать вывод сигналов и параметров САУ теплообменника в станционную SCADA-систему, включая фиксацию положения электроприводного крана MOV7501, состояния управляющих сигналов, а также параметров давления и температуры газа;
- Провести анализ возможности модернизации логики управления ПЛК Теплообменника для включения дополнительных проверок условий аварийного отключения/

Due to the absence of recorded data confirming the closure event of valve MOV7501—caused by the lack of event logging and valve position monitoring in the SCADA system—it is recommended to implement the following measures:

- Integrate the signals and parameters of the heat exchanger's automatic control system (ACS) into the central SCADA system, including recording the position of motor-operated valve MOV7501, status of control signals, and gas pressure and temperature parameters;
- Conduct an assessment of the possibility of upgrading the PLC control logic of the heat exchanger to incorporate additional checks for emergency shutdown conditions.

12. Примечание / Notes:

- Conduct an assessment of the possibility of upgrading the PLC control logic of the heat exchanger to incorporate additional checks for emergency shutdown conditions.

12. Примечание / Notes:

Приведенные данные времени аварийных и предупредительных сообщений системы управления GE имеют разницу с сервером реального времени SCADA ориентировочно в 2 минуты / The given time data for alarms and warnings of the GE control system has a difference with the real-time SCADA server of approximately 2 minutes.

13. Приложение / Attachment: Приложение №1,2 / Attachment №1,2

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент» /
Chief Engineer GTA Shymkent

Мусин А. Р. / A. Mussin

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» /
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Сюй Далую / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдуллаев Г. / G. Abdullayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Дуань Инкуэй / Duan Yingkui

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Head of I&APC Service GTA Shymkent

Максатбек Д. / D. Maksatbek

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Head of I&APC Service GTA Shymkent

Чжан Синь / Zhang Xin

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 / Head of CS-1

Чэнь Чжигуо / Chen Zhiguo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

Кудайбергеноулы Б. / B. Kudaibergenuly

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1 /
Leading engineer on operation CS-1

Урбисинов Р. / R. Urbissinov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА КС-1 /
Leading Instrument Engineer CS-1

Таиров А. / A. Tairov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» /
Lead engineer of APCS GTA Shymkent

Жайнаков А. / A. Zhainakov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Космурзаев О. / O. Kosmurzaev

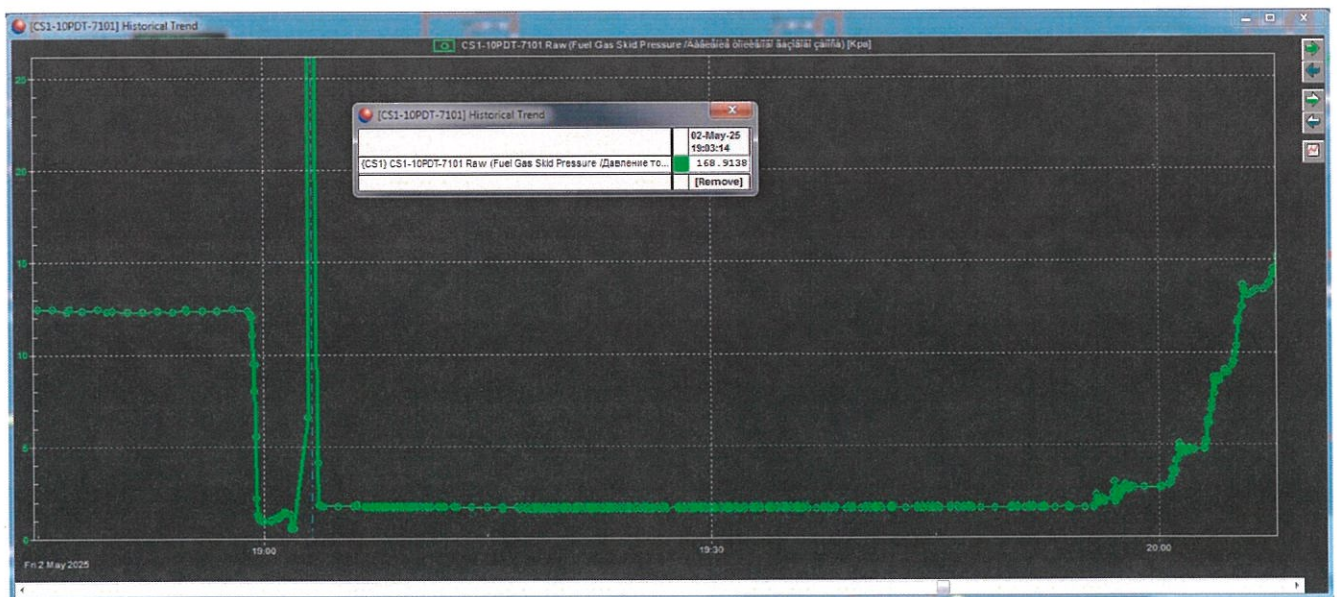
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Скрин журнала предупреждений и аварий WorkstationST Alarm Viewer

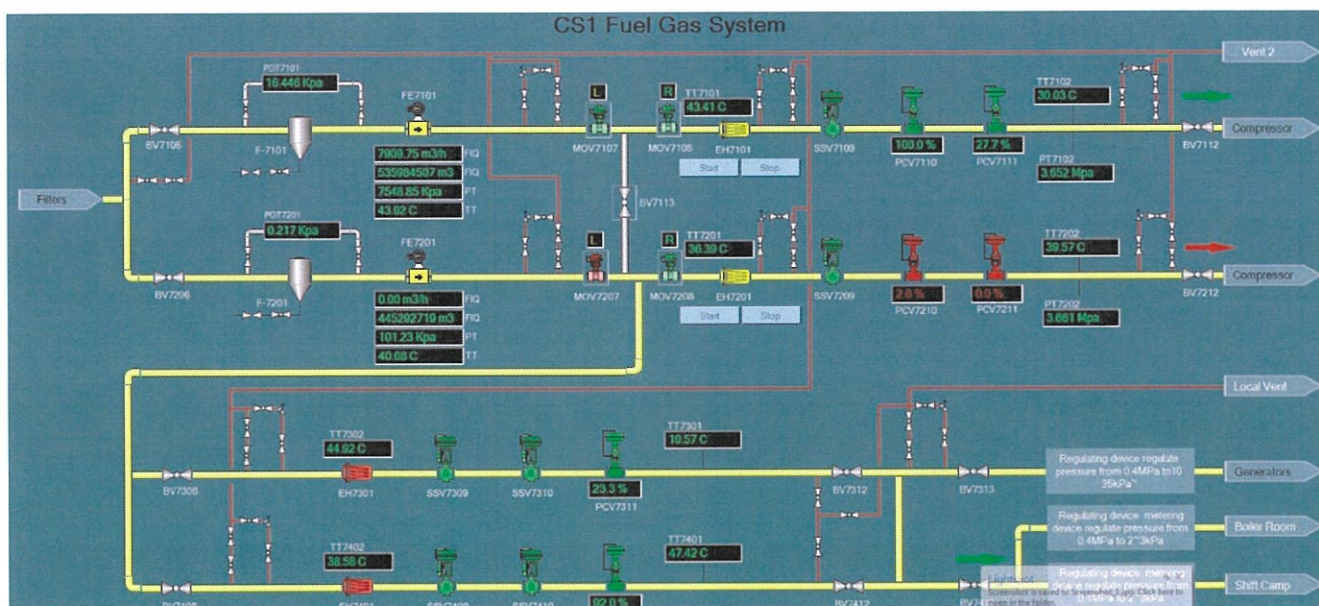
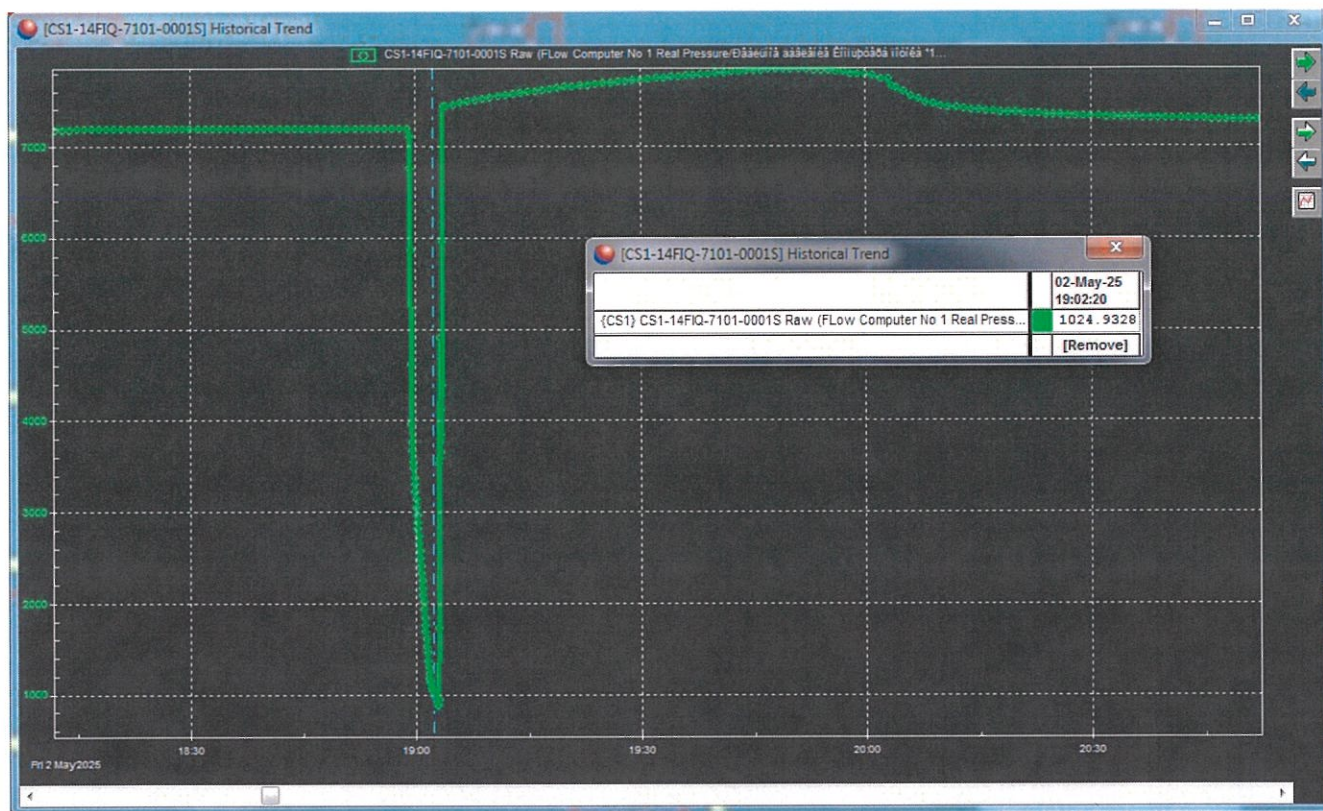
Device Time (Local Time)	Recorded Time (Local Time)	Type	Ala	Class	De	OPC Severity	Ack	Alarm ID	Variable Name	Description	Primary Language Description
2025-05-02 19:09:47.455	2025-05-02 19:09:47.457	Alarm	ALAR	Alarm	T40u1	2	No	16797384	T40u1 JB6vmbn	UCP 2 Bently Nevada Vibration Monitor Fault	UCP 2 Bently Nevada Vibration Monitor Fault
2025-05-02 19:06:41.895	2025-05-02 19:06:41.906	Alarm	ALAR	Alarm	T40u1	2	No	16797651	T40u1 L66SV2L_A	PROC. COMPR. SEAL VENT D.S.FLOW LOW	PROC. COMPR. SEAL VENT D.S.FLOW LOW
2025-05-02 19:06:34.455	2025-05-02 19:06:34.469	Alarm	ALAR	Alarm	T40u1	2	No	16800588	T40u1 L66HB_ALM	PROC. COMPR. HOT BYPASS MISSING FEED	PROC. COMPR. HOT BYPASS MISSING FEED
2025-05-02 19:06:33.744	2025-05-02 19:06:33.750	Alarm	ALAR	ES	T10u1	2	No	16799202	T10u1 Z_ESHUTD...	Shutdown Requested from DIAG Function	Shutdown Requested from DIAG Function
2025-05-02 19:06:33.735	2025-05-02 19:06:33.734	Alarm	ALAR	Alarm	T40u1	2	No	16795029	T40u1 FLAMEOUT	FLAMEOUT TRIP	FLAMEOUT TRIP
2025-05-02 19:06:33.735	2025-05-02 19:06:33.734	Alarm	ALAR	SIS	T40u1	2	No	16795032	T40u1 L4TES_ALM	SIS EMERGENCY SHUTDOWN	SIS EMERGENCY SHUTDOWN
2025-05-02 19:06:33.684	2025-05-02 19:06:33.688	Alarm	ALAR	ALM	T10u1	2	No	16800091	T10u1 C_FLAMALM	Flame detector A failed alarm	Flame detector A failed alarm
2025-05-02 19:06:33.684	2025-05-02 19:06:33.688	Alarm	ALAR	ALM	T10u1	2	No	16800110	T10u1 C_FLAMBALM	Flame detector B failed alarm	Flame detector B failed alarm
2025-05-02 19:06:33.684	2025-05-02 19:06:33.688	Alarm	ALAR	ES	T10u1	2	No	16800119	T10u1 C_FLAMLO...	Optical indicated loss of flame alarm flag	Optical indicated loss of flame alarm flag
2025-05-02 19:06:33.684	2025-05-02 19:06:33.688	Alarm	ALAR	ES	T10u1	2	No	16800743	T10u1 FLAMEOUTSD	Flame-out SD flag detected either optical or NG	Flame-out SD flag detected either optical or NG
2025-05-02 19:06:33.684	2025-05-02 19:06:33.688	Event	ALAR	Event	T10u1	2	No	16800450	T10u1 C_ESHUTD...	Emergency shutdown flag to sequencer	Emergency shutdown flag to sequencer
2025-05-02 19:06:18.384	2025-05-02 19:06:18.390	Alarm	ALAR	DM	T10u1	2	No	16799475	T10u1 Z_DECMINLD	Engine decel to min load -DM	Engine decel to min load -DM
2025-05-02 19:06:18.384	2025-05-02 19:06:18.390	Event	ALAR	Event	T10u1	2	No	16799717	T10u1 DECELMIN	decel to min load flag	decel to min load flag
2025-05-02 03:15:45.854	2025-05-02 03:15:45.993	Alarm	ALAR	ALM	T10u1	2	No	16800588	T10u1 C_SGALM	SG FAILURE ALARM FLAG	SG FAILURE ALARM FLAG
2025-05-02 03:15:45.854	2025-05-02 03:15:45.993	Alarm	ALAR	ALM	T10u1	2	No	16800610	T10u1 C_LHVVALM	LHV FAILURE ALARM FLAG	LHV FAILURE ALARM FLAG
2025-05-02 03:15:45.854	2025-05-02 03:15:45.993	Alarm	ALAR	ALM	T10u1	2	No	16800422	T10u1 LHVFAIL	LHV fault flag	LHV fault flag
2025-05-01 16:31:35.095	2025-05-01 16:31:35.103	Alarm	ALAR	Alarm	T40u1	2	Yes	16800065	T40u1 L66FJ_ALM	AIR FILTER PULSE JET SYSTEM FAULT ALA...	AIR FILTER PULSE JET SYSTEM FAULT ALA...

Device Time (Local Time)	Recorded Time (Local Time)	Type	Ala	Class	De	OPC Severity	Ack	Alarm ID	Variable Name	Description	Primary Language Description
2025-05-02 19:10:02.297	2025-05-02 19:10:02.552	Alarm	ALAR	ptc	T40u3	1	No	16814045	T40u3 L20AS_FLT	Proc. compr. air purge valve retraction feedback	Proc. compr. air purge valve retraction feedback
2025-05-02 19:09:59.377	2025-05-02 19:09:59.551	Alarm	NOR...	Alarm	T40u3	1	No	16800588	T40u3 L66HB_ALM	PROC. COMPR. HOT BYPASS MISSING FEED...	PROC. COMPR. HOT BYPASS MISSING FEED...
2025-05-02 19:09:44.457	2025-05-02 19:09:44.457	Alarm	NOR...	Alarm	T40u3	1	No	16797384	T40u3 JB6vmbn	UCP 2 Bently Nevada Vibration Monitor Fault	UCP 2 Bently Nevada Vibration Monitor Fault
2025-05-02 19:09:19.897	2025-05-02 19:09:19.894	Alarm	ALAR	Alarm	T40u3	2	No	16807114	T40u3 FTGT_HLT...	FUEL GAS HEATER OUTLET TEMPERATURE	FUEL GAS HEATER OUTLET TEMPERATURE
2025-05-02 19:07:05.057	2025-05-02 19:07:05.063	Alarm	ALAR	Alarm	T40u3	2	No	16797651	T40u3 L66SV2L_A	PROC. COMPR. SEAL VENT D.S.FLOW LOW	PROC. COMPR. SEAL VENT D.S.FLOW LOW
2025-05-02 19:06:55.257	2025-05-02 19:06:55.266	Alarm	ALAR	Alarm	T40u3	2	No	16797750	T40u3 L66SV1L_A	PROC. COMPR. SEAL VENT D.S.FLOW LOW A	PROC. COMPR. SEAL VENT D.S.FLOW LOW A
2025-05-02 19:06:43.824	2025-05-02 19:06:43.828	Alarm	ALAR	ALM	T10u3	2	No	16800017	T10u3 C_T48GDALM	T48 sensor G difference alarm flag	T48 sensor G difference alarm flag
2025-05-02 19:06:39.337	2025-05-02 19:06:39.344	Alarm	NOR...	Alarm	T40u3	1	No	16800864	T40u3 L63MQAL_A...	MIN.OIL PUMPS DISCH.PRESS. LOW ALARM	MIN.OIL PUMPS DISCH.PRESS. LOW ALARM
2025-05-02 19:06:37.777	2025-05-02 19:06:37.781	Alarm	NOR...	Alarm	T40u3	1	No	16800864	T40u3 L63MQA2L...	MIN.OIL HEADER PRESSURE LOW ALARM	MIN.OIL HEADER PRESSURE LOW ALARM
2025-05-02 19:06:34.877	2025-05-02 19:06:34.884	Alarm	ALAR	Alarm	T40u3	2	No	16820036	T40u3 ALMHR_REQ	Four hours hot restart sequence required active	Four hours hot restart sequence required active
2025-05-02 19:06:34.954	2025-05-02 19:06:34.953	Event	ALAR	Event	T10u3	2	No	16800450	T10u3 C_ESHUTD...	Emergency shutdown flag to sequencer	Emergency shutdown flag to sequencer
2025-05-02 19:06:34.948	2025-05-02 19:06:34.953	Alarm	ALAR	ES	T10u3	2	No	16799202	T10u3 Z_ESHUTD...	Shutdown Requested from DIAG Function	Shutdown Requested from DIAG Function
2025-05-02 19:06:34.937	2025-05-02 19:06:34.938	Alarm	ALAR	Alarm	T40u3	2	No	16795029	T40u3 FLAMEOUT	FLAMEOUT TRIP	FLAMEOUT TRIP
2025-05-02 19:06:34.937	2025-05-02 19:06:34.939	Alarm	ALAR	SIS	T40u3	2	No	16795032	T40u3 L4TES_ALM	SIS EMERGENCY SHUTDOWN	SIS EMERGENCY SHUTDOWN
2025-05-02 19:06:18.424	2025-05-02 19:06:18.422	Alarm	ALAR	DM	T10u3	2	No	16799475	T10u3 Z_DECMINLD	Engine decel to min load -DM	Engine decel to min load -DM
2025-05-02 19:06:18.424	2025-05-02 19:06:18.422	Event	ALAR	Event	T10u3	2	No	16799717	T10u3 DECELMIN	decel to min load flag	decel to min load flag
2025-05-02 19:06:18.337	2025-05-02 19:06:18.343	Alarm	NOR...	Alarm	T40u3	1	No	16783919	T40u3 DMPGASL...	Fuel gas supply low low pressure - DM	Fuel gas supply low low pressure - DM
2025-05-02 19:06:18.337	2025-05-02 19:06:18.343	Alarm	NOR...	Alarm	T40u3	1	No	16784383	T40u3 ALMPGASL...	Fuel gas supply low low pressure ALM	Fuel gas supply low low pressure ALM

Тренд значений перепада давления на БПТТ(PDIT 7101)



Тренд значений входного давления на БПТГ(РТ 7101)



Шкаф управления теплообменника

